

初探数位类统计问题

Keywords: 数位DP，二进制，异或。

基本知识

- 动规
- $[1, r]$ 意为 $1 \leq$ 且 $\leq r$ 的数
- $[1, r)$ 意为 $1 \leq$ 且 $< r$ 的数
- $(1, r]$ 意为 $1 <$ 且 $\leq r$ 的数
- $(1, r)$ 意为 $1 <$ 且 $< r$ 的数
- 其实方括号意味着取等，小括号意味着不取等

Content

- 引入
- 基本思想与方法
- Hdu2089
- Hdu3652
- ural1057
- test-09-07-p1
- 总结
- 参考文献

引入

- “在信息学竞赛中，有一类与数位有关的区间统计问题。这类问题往往具有比较浓厚的数学味道，无法暴力求解，需要在数位上进行递推等操作。”——刘聪《浅谈数位类统计问题》
- 这类问题往往需要一些预处理，这就用到了数位DP。

基本思想与方法

- **OI**中经常需要统计区间 $[1, r]$ 的满足题意的数的个数，这往往可以转换成求 $[0, r] - [0, 1)$
- 对于求区间 $[0, n)$ 有一个通用的方法。
- 对于一个小于 n 的数，肯定是从高位到低位出现某一位 $< n$ 的那一位。
- 如 $n = 58$ n 为十进制数。
- $x = 49$ 此时 x 的十位 $< n$
- $x = 51$ 此时 x 的个位 $< n$

基本思想与方法

- 有了上述性质，我们就可以从高到低枚举第一次 $\leq n$ 对应位是哪一位。
- 这样之前的位确定了，之后的位就不受 n 的限制即从 $00\dots0 \sim 99\dots9$ ，可以先预处理，然后这时就可以直接统计答案。

基本思想与方法

- 预处理 f 数组。
- $F[i, st]$ 代表 位数为 i （可能允许前导0。如00058也是个5位数），状态为 st 的方案数。这里 st 根据题目需要确定。
- 如 $i=4$, $f[i, st]$ 也就是0000~9999的符合条件的数的个数（十进制）
- 决策第 i 位是多少 (such as 0~9)
- $F[i, st] = F[i, st] + f[i-1, st']$
- st' 为相对应的状态

Hdu2089

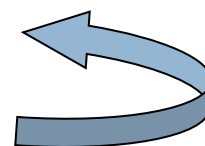
- 题目链接：
<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2089>
- 题目大意：给定区间 $[n, m]$ ，求在 n 到 m 中没有“62”或“4”的数的个数。
- 如62315包含62，88914包含4，这两个数都是不合法的。
- $0 < n \leq m < 1000000$

Hdu2089

- 参照刚刚所说的基本思路。预处理f数组，然后统计[0,m] - [0,n)。
- $f[i,j]$ 代表开头是j的i位数中不含"62"或"4"的数有几个。
- 如 $f[2,6]$ 包含60,61,63,65,66,67,68,69
- $f[0,0] = 1;$
- for $i = 1 \sim 7$
- for $j = 0 \sim 9$ //枚举第i位
- for $k = 0 \sim 9$ //枚举第i - 1位
- if $j \neq 4$ and not($j = 6$ and $k = 2$)
- $f[i,j] = f[i - 1,k] + f[i,j];$

Hdu2089

- 如 $f[2,6]$ 的转移
- $6? \quad ? = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$
- $f[2,6] = \text{sum}(f[1, j]) \quad j = ?$



Hdu2089

- 统计区间 $[0, n]$
- 从高到低枚举哪一位比 n 小

□ 如 $n = \begin{matrix} 4 & 5 & 6 \end{matrix}$

$\uparrow$	0	0	$\text{ans} = \text{ans} + f[3,0]$
$\downarrow$	0	1	$\text{ans} = \text{ans} + f[3,1]$
...	...	...	$\text{ans} = \text{ans} + f[3,...]$
	9	9	

Hdu2089

- 统计区间 $[0, n]$
- 从高到低枚举哪一位比 n 小

□ 如 $n = \begin{array}{ccc} 4 & 5 & 6 \end{array}$

$\uparrow$

$\begin{array}{ccc} 4 & 0..4 & 0..9 \end{array}$

$\text{ans} = \text{ans} + f[2, 0..4]$

Hdu2089

- 伪代码：
- `//digit[i]` 代表 `n` 从右到左第*i*位是多少，`len`是*n*有几位。
- `//如 n = 58 digit[1] = 8 digit[2] = 5`

- `for i = len ~ 1 //枚举哪一位<n的对应位`
- `for j = 0 ~ digit[i] - 1 //枚举这一位的取值`
- `if j <> 4 and not (j = 2 and digit[i + 1] = 6)`
- `ans = ans + f[i,j]; //情况合法`
- `if digit[i] = 4 or (digit[i] = 2 and digit[i + 1] = 6) break; //已经出现4或62`

Hdu3652

□ 题目链接：

<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3652>

□ 题目大意：求小于 n 是13的倍数且含有'13'的数的个数。

Hdu3652

- 同样参照前面的思想，先预处理，再统计。
- 题目需要包含13，且被13整除，我们就设计状态 $f[i, j, k, l]$ 代表
- i 位数中第一位是 j 的，
- 是否有包含13 ($k == 1$ or 0)，
- 模13余数是 l 的数有几个。

Hdu3652

- 决策第*i*位:
- for $x = 0 \sim 9$
- if $k = 1$ //要求要包含13
- $f[i, j, k, 1] = f[i - 1, x, 1, (1 - j * 10^{(i-1)}) \% 13];$
- if $j = 1$ and $x = 3$ //已经有13了。
- $f[i, j, k, 1] = f[i, j, k, 1] +$
- $f[i - 1, x, 0, (1 - j * 10^{(i-1)}) \% 13];$
- else //不要求包含13
- if not ($j = 1$ and $x = 3$)
- $f[i, j, k, 1] = f[i - 1, x, 0, (1 - j * 10^{(i-1)}) \% 13];$

Hdu3652

- 统计小于n的合法的数有几个与上一题类似，只需要记录当前位之前的余数是多少，和是否已经出现了13
- `bit[0] = 1;`
- `for (ll i = 1; i <= 12; ++i) bit[i] = bit[i - 1]*10;`
- `for (ll i = digit[0], mod = 0; i; --i) {`
- `for (ll j = 0; j < digit[i]; ++j) {`
- `ans += f[i][j][1][(13 - mod*bit[i]%13)%13];`
- `if (t || (j == 3 && digit[i + 1] == 1))`
- `ans += f[i][j][0][(13 - mod*bit[i]%13)%13];`
- `}`
- `if (digit[i + 1] == 1 && digit[i] == 3) t = 1;`
- `mod = (mod*10 + digit[i])%13;`
- `}`

ural1057

- 题目链接：

<http://acm.hust.edu.cn/vjudge/problem/viewProblem.action?id=18851>或
<http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1057>

- 题目大意：求给定区间 $[X, Y]$ 中满足下列条件的整数个数：这个数恰好等于 K 个互不相等的 B 的整数次幂之和。例如，设 $X=15$ ， $Y=20$ ， $K=2$ ， $B=2$ ，则有且仅有下列三个数满足题意：

- $17 = 2^4 + 2^0,$

- $18 = 2^4 + 2^1,$

- $20 = 2^4 + 2^2.$

- $1 \leq X \leq Y \leq 2^{31}-1, 1 \leq K \leq 20, \quad 2 \leq B \leq 10.$

ural1057

- 所求的数为互不相等的幂之和，亦即其**B**进制表示的各位数字都只能是**0**和**1**。
- 因此，我们只需讨论二进制的情况，其他进制都可以转化为二进制求解。
- 本题区间满足区间减法，因此可以进一步简化问题：令 $\text{count}[i..j]$ 表示 $[i..j]$ 区间内合法数的个数，则 $\text{count}[i..j] = \text{count}[0..j] - \text{count}[0..i-1]$ 。
- 换句话说，给定 n ，我们只需求出从 **0** 到 n 有多少个符合条件的数。

ural1057

- 首先预处理f
- $f[i, j]$ 代表i位二进制数中恰好有j个1的数的个数。
- $f[i, j] = f[i-1, j] + f[i-1, j-1]$
- 计算count[0..n]
- 像前几题一样，一位一位枚举，只需要多记录后面需要的1的个数即可。
- `if digit[i] = 1 then ans = ans + f[i, need]`
- need就是后面需要的1的个数。

- 最后的问题就是如何处理非二进制。
- 对于询问 n ，我们需要求出不超过 n 的最大 B 进制表示只含 0 、 1 的数：找到 n 的左起第一位非 0 、 1 的数位，将它变为 1 ，并将右面所有数位设为 1 。
- 将得到的 B 进制表示视为二进制进行询问即可。
- 如 $n = (10204)_9$ 进制
- $n = (10111)_2$ 进制

- 题目大意：给定长度为 n 的序列 $A[i]$ ，求所有 $A[i] \text{ xor } A[j]$ ($i < j$)的值之和。

test-09-07-p 1

- 还记得这题吧.....
- 现在看是不是很水.....
- 一位一位的处理。
- 统计这个数之前这一位有几个是0
- 然后根据当前位来处理。

拓展： spoj Sorted bit squence

- 题目链接： <http://www.spoj.pl/problems/SORTBIT>
- or <http://acm.hust.edu.cn/vjudge/problem/viewProblem.action?id=18852>
- 题目大意： 参照论文。
- 分析： 参照论文。
-

Conclusion

- “解决问题的核心思想就是“逐位确定”思想。”
- “由于基本操作的复杂度是 $O(\log(n))$ 级别的，因此在处理一些较繁琐问题时，可以适当牺牲时间复杂度，对一些子问题采用二分、穷举等方法以降低思考和编程复杂度。”
- 对于求区间 $[l, r]$ 的符合题目的数的个数，往往可以用 $[0, r] - [0, l)$

参考文献

- 算法合集之《浅谈数位类统计问题》——刘聪
- <http://hi.baidu.com/billdu/item/c749952ab2ab50c2ef10f137>